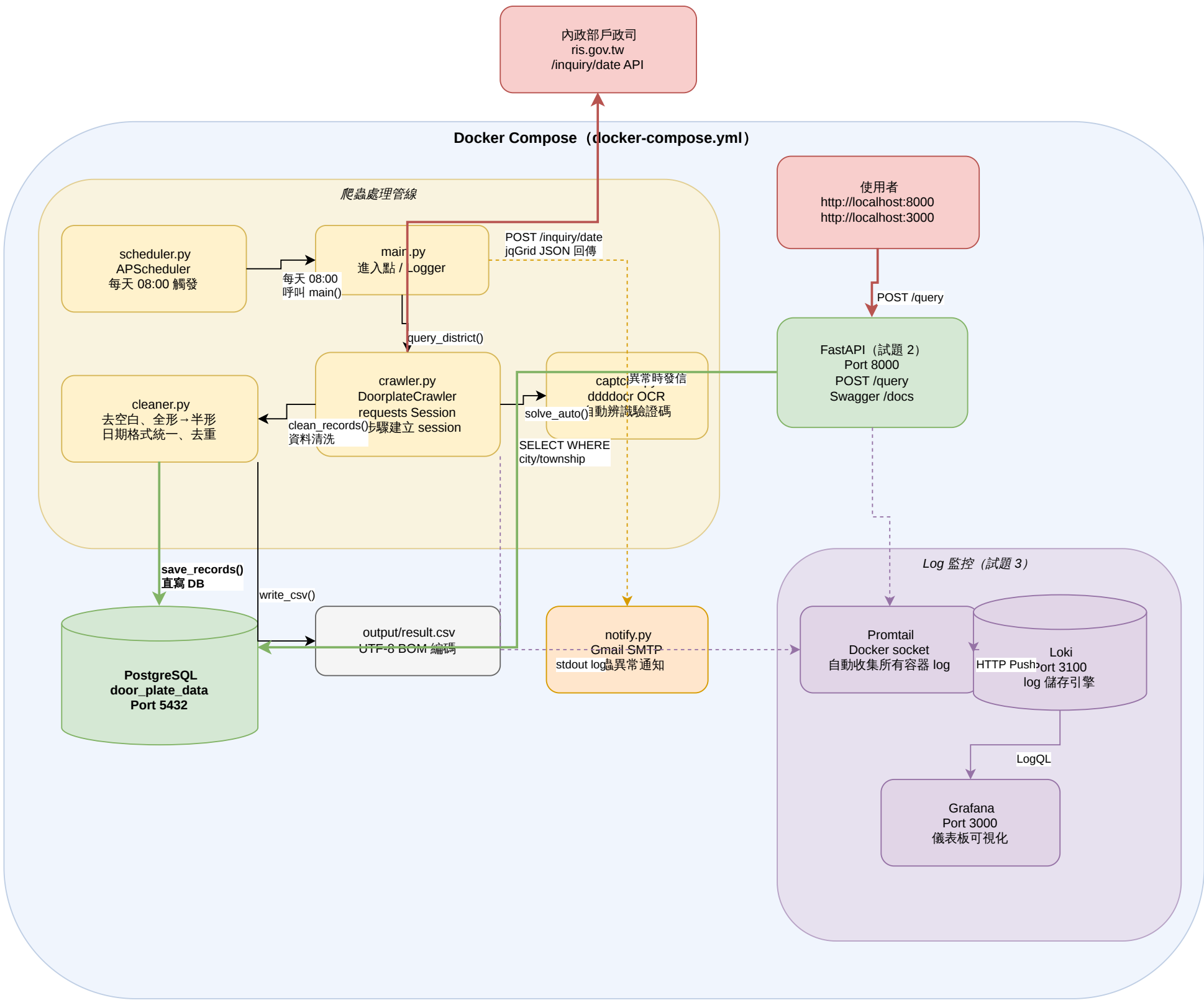


全地端架構



# 雲地並行架構

內政部戶政司  
ris.gov.tw  
/inquiry/date API

## GCP 雲端 (運算層)

### CI/CD Pipeline

GitHub  
push main

git push

GitHub Actions  
docker-build.yml  
build & push

docker push :latest

Docker Hub  
ris-crawler:latest  
ris-api:latest

Secret Manager  
db-password / mail-password  
(集中管理憑證)

### GCP VM (e2-micro) 爬蟲管線

scheduler.py  
APScheduler  
每天 08:00

觸發 main()

main.py  
SKIP\_DB=true

query\_district()

crawler.py  
requests Session

clean\_records()

cleaner.py  
資料清洗

write\_csv() +  
上傳 GCS  
(SKIP\_DB=true)

Cloud Storage  
ris-doorplate-project-3d70850b  
result.csv (~380KB/天)

## 地端 (On-Premise) — 資料中心

使用者  
http://localhost:8001  
http://localhost:3001

notify.py  
Gmail SMTP  
爬蟲異常通知

POST /query

FastAPI (試題 2)  
Port 8001  
POST /query  
Swagger /docs

### Log 監控 (試題 3)

Promtail  
Docker socket 收集

Loki  
Port 3101  
log 儲存

Grafana  
Port 3001  
儀表板

### 資料同步管線 (cron)

Mac cron job  
每天 09:00  
make pull

GCS Pull Model  
地端主動拉取  
(雲端無法推入)

pull\_from\_gcs.sh  
gcloud storage cp  
下載 CSV

psycopg2 INSERT  
ON CONFLICT DO NOTHING

PostgreSQL  
door\_plate\_data  
Port 5432  
(本機唯一 DB)

POST /inquiry/date

docker pull

異常通知

SELECT WHERE  
city/township

stdout log